

Definiciones de geomorfología

Disciplinas auxiliares, epistemología, métodos y vertiente dominicana

Datos de la presentación

Estudiante: Juancito Lapaix Ovalle

Matrícula: BF-0267

Asignatura: Geomorfología

Profesor: El Taliban

Base principal

Anderson & Anderson (2010)

Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of
Landscapes

Apoyo: Gutiérrez Elorza y Pedraza Gilsanz.

Ruta de la exposición

El tema no se limita a una definición: se amplía hacia procesos, métodos y aplicaciones.

1. Definición general de geomorfología.
2. Epistemología: cómo se construye el conocimiento geomorfológico.
3. Disciplinas auxiliares: ciencias que ayudan a explicar el relieve.
4. Métodos: campo, laboratorio, SIG, teledetección, datación y modelos.
5. Vertiente dominicana: ejemplos del relieve de República Dominicana.

Idea para recordar

La geomorfología explica el paisaje uniendo forma + proceso + material + tiempo.

¿Qué es la geomorfología?

Definición central para iniciar la exposición

La geomorfología es la ciencia que estudia las formas del relieve terrestre, los procesos que las originan y transforman, y la evolución del paisaje a través del tiempo.

Forma

Montañas, valles, terrazas, costas, dunas, cuevas y llanuras.

Proceso

Meteorización, erosión, transporte, sedimentación, tectónica y gravedad.

Tiempo

Cambios rápidos: crecidas, deslizamientos. Cambios lentos: levantamiento, incisión fluvial.

Ejemplo fácil

Un río forma un valle porque erosiona rocas, transporta sedimentos y modifica el paisaje con el tiempo.

Epistemología geomorfológica

Cómo se conoce y se valida científicamente el relieve

Antes: descripción

Se observaban y clasificaban formas del relieve: valles, terrazas, montañas, costas o depresiones.

Ahora: explicación

Se formulan hipótesis, se miden procesos y se comparan evidencias para explicar cómo funciona el paisaje.

Actualidad: predicción

Se usan modelos, SIG, sensores remotos y datos para estimar cambios futuros y riesgos.

Ejemplo

Si aparece una terraza fluvial, se pregunta: ¿fue causada por erosión del río, cambio climático o levantamiento tectónico?

Objeto de estudio: del relieve al paisaje

Cuatro preguntas que ayudan a memorizar

¿Qué?

Las formas: montañas, valles, costas, dunas, mogotes.

¿Cómo?

Los procesos: erosión, transporte, sedimentación, tectónica.

¿Por qué?

Las causas: clima, roca, estructura, agua, gravedad y acción humana.

¿Cuándo?

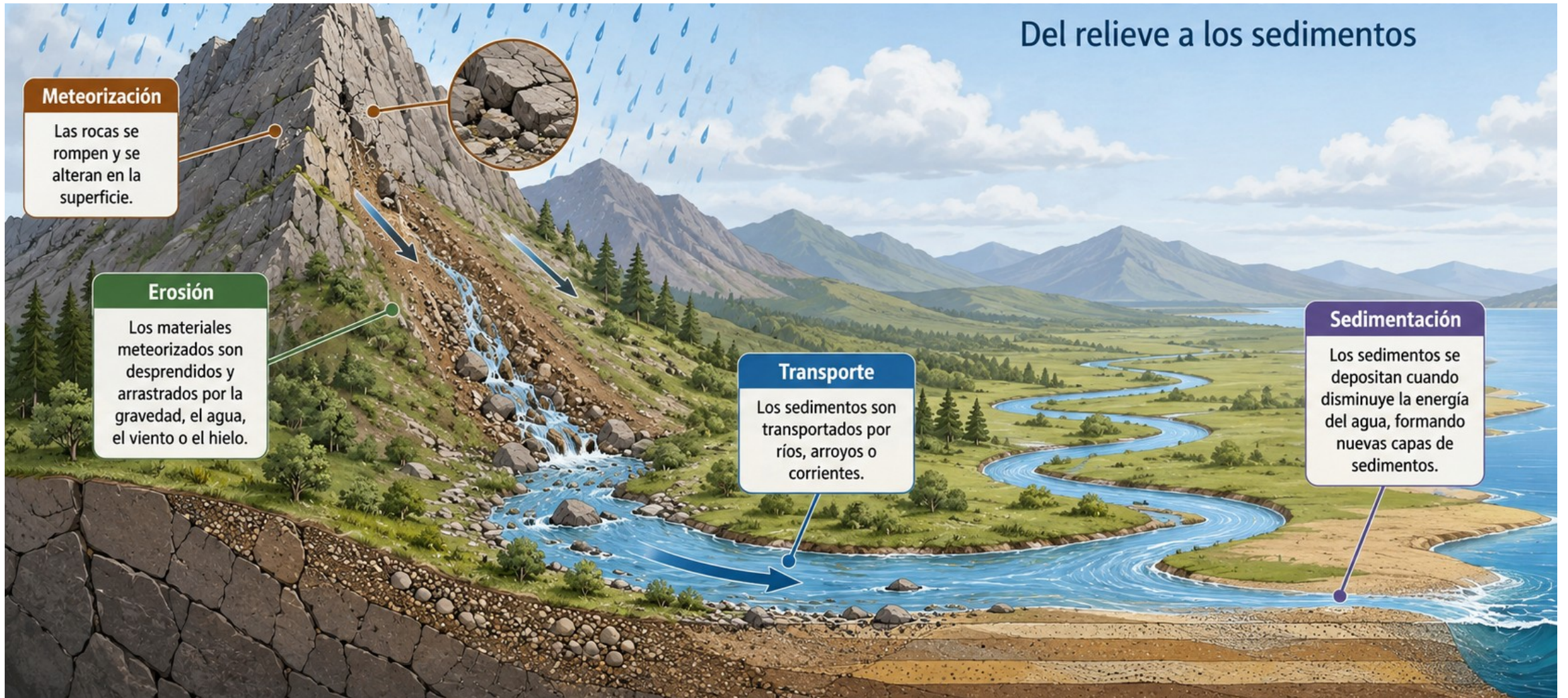
La escala temporal: eventos rápidos y evolución de largo plazo.

Regla de estudio

Forma + proceso + material + energía + tiempo = explicación geomorfológica.

Procesos geomorfológicos

Secuencia básica: del relieve a los sedimentos



Vertiente dominicana: República Dominicana como laboratorio natural

Ejemplos locales para aplicar los conceptos

Relieve montañoso

Cordillera Central y Pico Duarte: levantamiento tectónico, pendientes, ríos y erosión.

Valles y ríos

Valle del Cibao y Yaque del Norte: erosión fluvial, transporte y sedimentación.

Karst

Los Haitises: mogotes, cuevas, disolución de calizas y drenaje subterráneo.

Costa

Playas, dunas, arrecifes y manglares: oleaje, corrientes, erosión y protección costera.

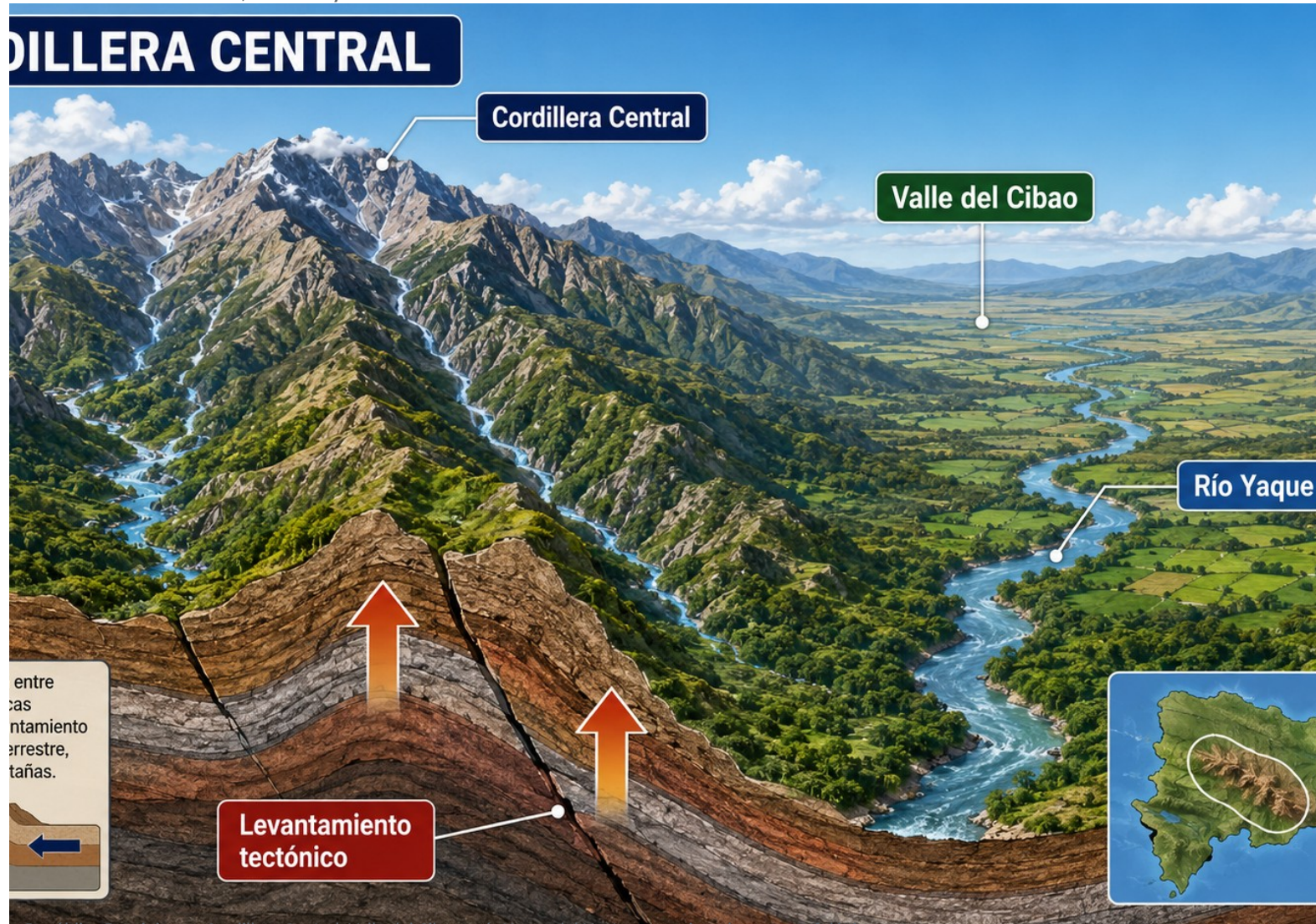
Depresiones

Hoya de Enriquillo y Lago Enriquillo: relieve bajo, ambiente árido y procesos lacustres.

Mensaje para exponer: “La geomorfología no es teoría lejana; se observa en los paisajes dominicanos”.

Ejemplo dominicano 1: Cordillera Central, Cibao y Yaque del Norte

Relieve estructural, fluvial y tectónico



Concepto

El levantamiento tectónico eleva montañas; la gravedad y el agua bajan sedimentos.

Ejemplo local

El Yaque del Norte nace en la Cordillera Central y transporta sedimentos hacia zonas bajas.

Método

Medir pendientes, caudales y sedimentos; comparar mapas e imágenes satelitales.

República Dominicana: Cordillera Central, valle del Cibao y río Yaque del Norte como ejemplos geomorfológicos.

Ejemplo dominicano 2: Los Haitises

Geomorfología kárstica



Ejemplo local: paisaje kárstico de Los Haitises, República Dominicana.

Concepto

El karst se forma cuando el agua disuelve rocas calizas.

Formas

Mogotes, cuevas, grietas, dolinas y ríos subterráneos.

Ejemplo fácil

La lluvia penetra la roca, abre conductos y agranda cavidades con el tiempo.

Ejemplo dominicano 3: costas, playas y arrecifes

Geomorfología litoral



Ejemplo local: geomorfología litoral en costas turísticas y naturales de República Dominicana.

Concepto

El oleaje erosiona, transporta y deposita arena en la costa.

Protección natural

Arrecifes, dunas y manglares reducen la energía del oleaje y estabilizan sedimentos.

Aplicación

Sirve para estudiar erosión de playas, turismo, riesgos y ordenamiento costero.

Disciplinas auxiliares

La geomorfología es interdisciplinaria

Geología

Rocas, fallas, estructura, tectónica.

Climatología

Lluvias, sequías, huracanes, temperatura.

Hidrología

Ríos, caudales, cuencas y drenaje.

Física y química

Fuerzas, energía, meteorización y disolución.

Biología/ecología

Vegetación, manglares, suelos y protección natural.

Cartografía, SIG y teledetección

Mapas, satélites, drones y análisis espacial.

Ejemplo integrado

Para estudiar un deslizamiento se combinan geología, lluvia, pendiente, agua subterránea, uso del suelo y mapas.

Métodos en geomorfología

De la observación a la explicación

Campo

Observación directa, perfiles, muestreo de sedimentos, fotografías.

Laboratorio

Análisis granulométrico, minerales, química del agua y suelos.

SIG y cartografía

Mapas de pendientes, cuencas, drenaje y unidades geomorfológicas.

Teledetección

Imágenes satelitales, drones, radar, modelos digitales de elevación.

Datación

Estimar edad de terrazas, depósitos o eventos geomorfológicos.

Modelos

Representar procesos para explicar evolución y escenarios futuros.

Secuencia fácil

Observar -> medir -> mapear -> comparar -> explicar -> predecir

Revistas científicas actuales

Dónde se publica investigación geomorfológica

Geomorphology

Publica teoría, procesos geomorfológicos, cambio ambiental, tectónica, cuencas, costas, laderas y aplicaciones.

Earth Surface Processes and Landforms

Estudia la relación entre procesos superficiales y formas del relieve en ríos, laderas, costas, glaciares y ambientes áridos.

Earth Surface Dynamics

Revista de acceso abierto enfocada en dinámica de la superficie terrestre, modelos, procesos y cambio ambiental.

Journal of Maps / SIG

Útil para cartografía geomorfológica, mapas temáticos, análisis espacial y representación de procesos físicos.

Por qué importan

Muestran que la geomorfología actual usa datos, métodos cuantitativos, SIG, sensores remotos y estudios aplicados.

Autores clave para esta exposición

Base, apoyo teórico y mandato del profesor

Anderson & Anderson (2010)

Robert S. Anderson y Suzanne P. Anderson explican la geomorfología desde la mecánica y la química de los paisajes: fuerzas, materiales, energía y tiempo.

Mateo Gutiérrez Elorza

Autor de referencia en geomorfología en español. Su obra organiza procesos y formas: estructural, tectónica, kárstica, fluvial, litoral, eólica, glaciar, laderas, entre otras.

Javier de Pedraza Gilsanz

Destaca por integrar principios, métodos y aplicaciones: observación, análisis del relieve, cartografía y utilidad ambiental/territorial.

Cómo usarlos en la exposición

Anderson & Anderson = base mecánica/química; Gutiérrez Elorza = procesos y formas; Pedraza = principios, métodos y aplicaciones.

Ejemplos fáciles para aprender conceptos

Úsalos cuando te pregunten durante la exposición

Meteorización

Una roca se rompe o altera en el mismo lugar por lluvia, temperatura o reacciones químicas.

Erosión

El río arranca material de sus orillas o del fondo del cauce.

Transporte

El agua mueve arena, grava y lodo desde zonas altas hacia zonas bajas.

Sedimentación

Cuando el agua pierde energía, deposita los sedimentos.

Karst

En Los Haitises, el agua disuelve calizas y forma mogotes y cuevas.

Erosión costera

El oleaje retira arena de una playa y puede formar escarpes en la duna.

Regla rápida

Meteorización prepara el material -> erosión lo remueve -> transporte lo mueve -> sedimentación lo deposita

Conclusión

Mensaje final de la exposición

La geomorfología no solo describe el paisaje: explica cómo se forma, cómo cambia y por qué cambia.

Definición

Forma + proceso + tiempo.

Método

Observar, medir, mapear y modelar.

Aplicación

Riesgos, costas, ríos, suelos y territorio.

Parte dominicana

Cordillera Central, Valle del Cibao, Yaque del Norte, Los Haitises, costas, arrecifes, dunas y Hoya de Enriquillo permiten ver la geomorfología en el país.

Bibliografía y fuentes

Autores, revistas científicas y apoyo para la vertiente dominicana

Anderson, R. S., & Anderson, S. P. (2010). *Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of Landscapes*. Cambridge University Press.

Gutiérrez Elorza, M. (2008). *Geomorfología*. Pearson Educación.

Pedraza Gilsanz, J. de. (1996). *Geomorfología: principios, métodos y aplicaciones*. Editorial Rueda.

Huggett, R. J. (2011). *Fundamentals of Geomorphology*. Routledge.

Bierman, P. R., & Montgomery, D. R. (2014). *Key Concepts in Geomorphology*. W. H. Freeman.

Revistas: *Geomorphology*; *Earth Surface Processes and Landforms*; *Earth Surface Dynamics*; *Journal of Maps*.

Apoyo dominicano: Cordillera Central, Valle del Cibao, Yaque del Norte, Los Haitises, costas, arrecifes, dunas y Lago Enriquillo.